

第7课时 空间中的平面与空间向量

【学习目标】

1. 理解平面的向量表示式与平面法向量的概念,掌握法向量的性质,会用方程组法求平面的法向量;
2. 掌握直线与平面平行、垂直及平面与平面平行、垂直的向量判定,能用坐标法证明平行与垂直问题,会处理存在性问题;
3. 了解三垂线定理及其逆定理,会用截面作图的基本依据研究简单的截面问题,体会几何问题代数化的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平面的向量表示式与平面的法向量

1. 平面的向量表示式:取定空间任意一点 O , 空间一点 P 位于平面 ABC 内的充要条件是存在实数 x, y , 使 $\overrightarrow{OP} = \underline{\hspace{2cm}}$. 把上式称为空间平面 ABC 的向量表示式.

[注意] 平面由一点与两个不共线向量张成; 四点共面问题可由它出发处理.

2. 平面的法向量: 直线 $l \perp \alpha$, 取直线 l 的方向向量 $\vec{a}$, 称向量 $\vec{a}$ 为平面 α 的 法向量. 给定一个点 A 和一个向量 $\vec{a}$, 那么过点 A , 且以向量 $\vec{a}$ 为法向量的平面完全确定, 可以表示为集合 $\{P | \vec{a} \cdot \overrightarrow{AP} = 0\}$.

[注意] 法向量不唯一, 任意两个法向量都平行; 求法时取整数值最简者.

3. 法向量的性质: 如果 $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量, 则对任意实数 $\lambda \neq 0$, $\lambda\vec{n}$ 也是平面 α 的法向量, 而且平面 α 的任意两个法向量都 平行; 平面 α 上任意一点 B 与 α 上已知点 A 构成的向量 $\overrightarrow{AB}$ 一定与 $\vec{n}$ 垂直.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\sqrt{\hspace{0.5cm}}$, 错误的打 $\times$)

- (1) 一个平面的法向量是唯一确定的. ()
- (2) 若非零向量 $\vec{n}$ 与平面 α 内的直线 l 垂直, 则 $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量. ()

◆ 知识点二 直线与平面、平面与平面平行与垂直的判定

1. 直线与平面平行: 设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量, 则 $l \parallel \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 用 $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ 判线面平行时, 还须说明直线在平面外, 排除直线在面内的情形.

2. 平面与平面平行: 设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量, 则 $\alpha \parallel \beta \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{n}_1 = \lambda\vec{n}_2$.

3. 直线与平面垂直: 设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量, 则 $l \perp \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 平面与平面垂直: 设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量, 则 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\sqrt{\hspace{0.5cm}}$, 错误的打 $\times$)

(1) 设直线 l 的方向向量为 $\vec{u}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 若 $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, 则 $l \parallel \alpha$. ()

(2) 设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量, 若 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, 则 $\alpha \perp \beta$. ()

◆ 知识点三 三垂线定理与空间图形的截面

1. 三垂线定理: 平面内的一条直线, 如果垂直于这个平面的一条斜线在该平面内的 射影, 那么它也垂直于这条 斜线.

2. 三垂线定理的逆定理: 平面内的一条直线, 如果垂直于这个平面的一条斜线, 那么它也垂直于这条斜线在该平面内的射影.

3. 截面: 用平面 α 截几何体, 该平面与几何体的 交线 形成的平面图形, 称为该几何体的截面.

4. 截面作图的基本依据: 同面两点定截线; 棱面交点定截点; 三面交线共点; 线面平行定方向 ($a \parallel \alpha$, $\beta \cap \alpha = b$, 则 $a \parallel b$); 平行平面定方向 ($\alpha \parallel \beta$, 第三个平面分别截得交线 l_1, l_2 , 则 $l_1 \parallel l_2$). 各段截线须首尾相接, 组成封闭多边形.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\sqrt{\hspace{0.5cm}}$, 错误的打 $\times$)

(1) 平面内的一条直线, 如果垂直于这个平面的一条斜线, 那么它也垂直于这条斜线在该平面内的射影. ()

此处书写

◆ 探究点一 平面的法向量及其应用

例 1 [简单 (知识点一)] 若两个向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (3, 2, 1)$, 则平面 ABC 的一个法向量为 ()

- A. $(-1, 2, -1)$; B. $(1, 2, 1)$;
C. $(1, 2, -1)$; D. $(-1, 2, 1)$

变式 1 [简单 (知识点一)] 已知平面 α 内有一点 $M(1, -1, 2)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则下列点 P 中, 在平面 α 内的是 ()

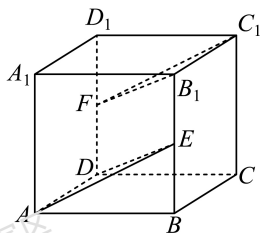
- A. $P(2, 3, 3)$; B. $P(-2, 0, 1)$;
C. $P(-4, 4, 0)$; D. $P(3, -3, 4)$

【素养小结】

- ①识别: 题干给出平面内两个不共线向量的坐标、要求法向量或判断点是否在平面内时, 判归本题型.
②操作: 设 $\vec{n} = (x, y, z)$, 令它与两个已知向量的数量积均为零列方程组, 取一个未知数的值解出法向量; 判断点的归属用 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$ 验证.
③收束: 法向量不唯一、均相互平行, 取整数值最简者作答.

◆ 探究点二 线面、面面平行的坐标法证明

例 1 [中档 (知识点二)] 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E, F 分别是 BB_1, DD_1 的中点, 如图, 求证: (1) $FC_1 \parallel$ 平面 ADE ; (2) 平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .



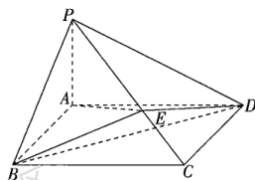
变式 1 [中档 (知识点二)] 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求证: 平面 $AB_1D_1 \parallel$ 平面 BC_1D . (用向量方法证明)

【素养小结】

- ①识别: 题干要求用坐标法证明线面平行或面面平行时, 判归本题型.
②操作: 建系写出各点坐标; 求直线的方向向量与平面的法向量, 证数量积为零 (线面平行) 或两法向量共线 (面面平行).
③收束: 补足「直线不在平面内」「两平面不重合」的说明再下结论.

◆ 探究点三 垂直与平行的存在性问题

例 1 [中档 (知识点二)] 如图所示, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上 (不含端点). (1) 是否存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE ? (2) 是否存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED ?



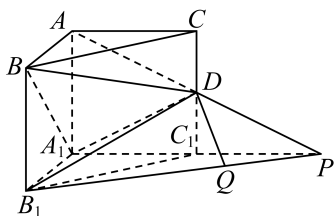
变式 1 [中档 (知识点二)] 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , $AB \perp BC$, $AB = BC = 1$, $PA = \sqrt{2}$. 问: 棱 BC 上是否存在点 E , 使 $AE \perp$ 平面 PBC ? 若存在, 求出 BE 的长; 若不存在, 请说明理由.

【素养小结】

- ①识别: 题干问「是否存在点使线面垂直或面面垂直」时, 判归本题型.
②操作: 假设存在并设参数 (如 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$) 表示相关向量, 求有关平面的法向量, 把垂直或平行条件翻译成关于参数的方程.
③收束: 方程有解且参数落在范围内即存在 (写出位置)、无解即不存在.

◆ 探究点四 线面垂直的存在性判断

例 1 (多选题) [中档 (知识点二)] 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = AA_1 = 1$, D 是棱 CC_1 的中点, P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点. 若点 Q 在直线 B_1P 上, 则下列结论错误的是 ()



- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD ;
 B. 当 Q 为线段 B_1P 的三等分点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD ;
 C. 在线段 B_1P 的延长线上, 存在一点 Q , 使得 $DQ \perp$ 平面 A_1BD ;
 D. 不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直

变式 1 (多选题) [中档 (知识点二)] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列结论正确的是 ().

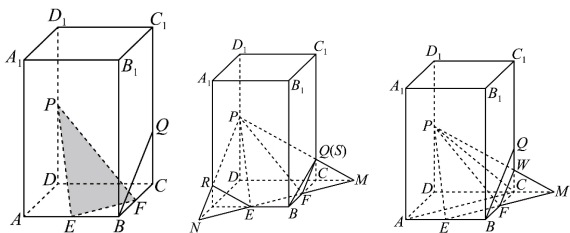
- A. $BD_1 \perp$ 平面 AB_1C ;
 B. $AB_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;
 C. $A_1B \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;
 D. $A_1C \perp$ 平面 AB_1D_1

【素养小结】

- ①识别: 题干给定动点所在的直线、判断是否存在点使某直线与平面垂直 (含选项辨析) 时, 判归本题型.
 ②操作: 建系求出定平面的法向量 $\vec{n}$; 用参数表示动点, 得含参的方向向量.
 ③收束: 令两向量共线 (坐标成比例) 解参数, 按有解与否逐选项下结论.

◆ 探究点五 多面体的截面问题

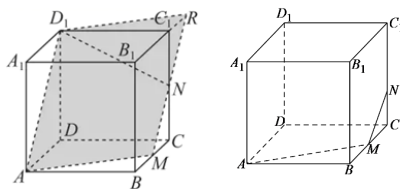
例 1 [中档 (知识点三)] 如图, 四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为 2 的正方形, 侧棱 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AA_1 = 4$, E, F 分别是 AB, BC 的中点, P 是线段 DD_1 上的一个动点 (不含端点), 过 P, E, F 的平面记为 α , Q 在 CC_1 上且 $CQ = 1$, 则下列说法正确的个数是 ().



- ①三棱锥 C_1-PAC 的体积是定值;
 ②当直线 $BQ \parallel \alpha$ 时, $DP = 2$;
 ③当 $DP = 3$ 时, 平面 α 截棱柱所得多边形的周长为 $7\sqrt{2}$;
 ④存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 的距离是 A 到平面 α 距离的两倍.

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

变式 1 [中档 (知识点三)] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 1, 点 M 在线段 BC 上 (点 M 异于点 B, C), 点 N 在线段 CC_1 上, 且 $CN = \frac{1}{3}$, 若平面 AMN 截正方体所得的截面为四边形, 则线段 BM 长的取值范围为 ().



- A. $[\frac{2}{3}, 1]$; B. $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$;
 C. $(0, \frac{1}{3}]$; D. $(0, \frac{2}{3}]$

【素养小结】

- ①识别: 题干过几何体上若干点作截面、研究截面形状、周长或参数范围时, 判归本题型.
 ②操作: 用「同面两点定截线、棱面交点定截点、线面平行定方向」逐步补全截面, 并检查各段截线首尾相接.
 ③收束: 由截面形状变化的临界位置 (如四边形变五边形) 分析题目所问, 计算周长或取值范围.

【课堂评价】本组共 5 题,1—3 为单选,4—5 为填空.

1. [简单 (知识点二)] 直线 l 经过点 $A(1,0,2)$, $B(0,2,1)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (2, -4, 2)$, 则 l 与 α 的位置关系是 ()

A. $l \perp \alpha$; B. $l \parallel \alpha$;

C. l 与 α 相交但不垂直;

D. $l \subset \alpha$

2. [简单 (知识点二)] 两个不重合的平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (1, 2, 3)$, $\vec{n}_2 = (1, 1, 1)$, 则 α 与 β 的位置关系是 ()

A. 平行; B. 垂直;

C. 相交但不垂直; D. 以上都不对

3. [中档 (知识点三)] 用一个平面去截一个正方体, 把截面画出来, 你认为不可能出现的形状是 ()

A. 矩形; B. 直角梯形;

C. 正六边形; D. 等边三角形

4. [简单 (知识点一)] 过点 $P_0(2, 1, 3)$ 且法向量为 $\vec{n} = (1, 1, -2)$ 的平面, 其方程可写成 $x + y - 2z = d$ 的形式, 则 $d =$ _____. (提示: 设 $P(x, y, z)$ 是该平面内任意一点, 利用 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$ 化简)

5. [中档 (知识点一)] 已知点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$, 若点 $P(2, -1, m)$ 与 A, B, C 四点共面, 则 $m =$ _____. (提示: 平面 ABC 的方程为 $x + y + z = 1$; 也可设 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 判断)